

与磁场类似，感生电场是无源场，其电场线是无头无尾的闭合曲线，它在闭合曲面上的通量为零，即

$$\oiint_S \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (8.2-7)$$

若空间中既有静电场，又有感生电场，则任一点的总电场 $\vec{E}$ 是静电场 $\vec{E}_{\text{静}}$ 和感生电场 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 的矢量叠加。利用静电场的高斯定理和环路定理以及式（8.2-6）和式（8.2-7）可知，总电场 $\vec{E}$ 满足以下两个方程：

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (8.2-8)$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{S^{\text{内}}} q_i}{\epsilon_0} \quad (8.2-9)$$

这是非稳恒（时变）情况下的电磁学的两个基本方程。

2. 感生电场的计算

首先我们回忆一下有关磁场的求解。由于 $\vec{B}$ 的通量为零，因此我们不可能根据磁场的高斯定理求出磁场。为此，我们利用了安培环路定理。当磁场具有某种对称性时，在电流分布已知的情况下，我们可以利用环路定理求出磁场分布。

与磁场 $\vec{B}$ 类似，感生电场 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 的通量也等于零。因此，我们只能利用式（8.2-6）求解高度对称性的感生电场分布。下面通过一个具体例子说明。

假设空间均匀的磁场被限制在圆柱体内，磁感应强度的方向平行于柱轴，且 $\vec{B}$ 随时间均匀变化。比如无限长的载流螺线管，当线圈中的电流随时间均匀变化时，螺线管内即为随时间均匀变化的匀强磁场。讨论这种有限区域内的时变磁场在空间各处产生的感生电场的分布时，通常我们默认 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 在无穷远处趋于零。

（1）分析感生电场的对称性